

选题 Proposal : NR-CCP

日期：2026 年 6 月

方向：黑土地农机覆盖路径规划 / 风险有界规划

1. 题目

中文：NR-CCP：不确定压实环境下的神经风险有界近最优覆盖路径规划——面向黑土地保护性耕作

英文：NR-CCP: Neural Risk-Aware Near-Optimal Coverage Path Planning for Autonomous Agricultural Vehicles on Black Soil Farmland

一句话：在真田块上规划农机覆盖路径，在保证覆盖率的前提下把压实风险控制在给定上限 Δ 以内；方法延续组内 NR-RRT 的 risk-bounded 路线，从点对点推广到全覆盖。

命名上我这样区分：

- 选题总称 NR-CCP（含后面 informed sampling 的完整方案）
- 现在代码里已跑通的 V1 原型叫 RB-CCP
- informed sampling、350 田全量对比、Fields2Cover 官方 baseline、FTW 田块等，都算后面要做的内容

2. 总体目标

1. 350 块 Fields2Benchmark 田全部跑一遍（至少 4 种方法对比）
2. 在组里 Linux/Docker 补跑 Fields2Cover 官方结果
3. 画 Pareto 曲线、做 Δ 扫描、分析哪些田容易 fallback
4. 5 组消融实验
5. 接入 informed sampling，再补 1-3 块东北 FTW 田块

3. 研究背景与动机

东北黑土地保护、农机压实、覆盖路径规划这三者关系自然，不是硬拼题目。现有 CPP 多数只优化路径长度或覆盖率，压实往往是路径生成后再评估。Soil2Cover

证明把压实写进优化是有效的，但它用加权代价 $L + \lambda C$ ，和组内 NR-RRT 的 risk bound $\Delta + \text{Risk Assessor}$ 语言不同。本题把 risk-bounded 规划从点对点推广到全覆盖（NR-CCP 方向），场景放在黑土地保护性耕作。

本工作不打算复现 Soil2Cover 的 SoilFlex 物理仿真，而是做可控的几何 CPP + 风险场 + benchmark。

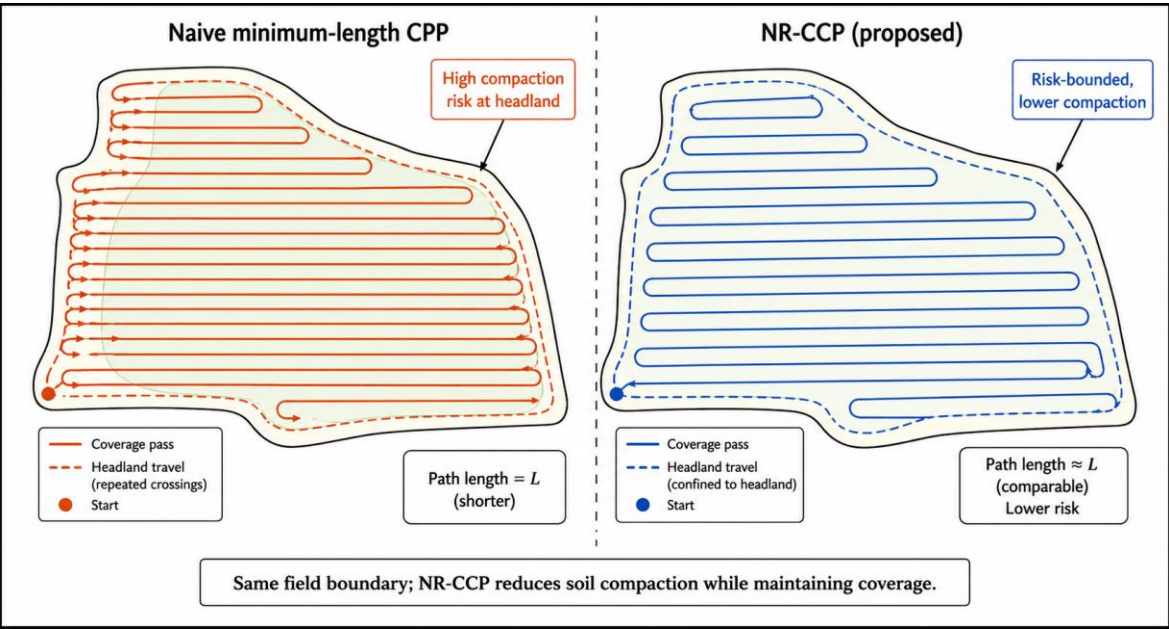


图 1 动机示意：最短路径 CPP 易在地头重复碾压；NR-CCP 方向希望在可控路径增加下降低压实代价。

4. 选题优点

- 6. 场景合理：黑土地保护、农机压实、CPP 这条线和组内 NR-RRT 能对上。
- 7. 工程上已有基础：Fields2Benchmark 350 块 WKT 真田块已下载；Windows/Python 原型可跑；naive / Soil2Cover-like weighted / RB-CCP 三种方法可对比；有单田可视化和 batch 脚本。
- 8. 问题规模适中：先做仿真和 benchmark，不要求一开始就上真实农机或完整 SoilFlex。

5. 与现有工作的关系

工作	做了什么	和本题目的关系
----	------	---------

Fields2Cover	CPP 流水线 + benchmark	论文里要补官方结果作对照
Soil2Cover	压实代价写进路由	已做 weighted 近似 baseline; 不复现 SoilFlex
NR-RRT (组内)	risk map + Δ + Assessor	NR-CCP 方法语言对齐; informed sampling 属 NR-CCP 后续工作

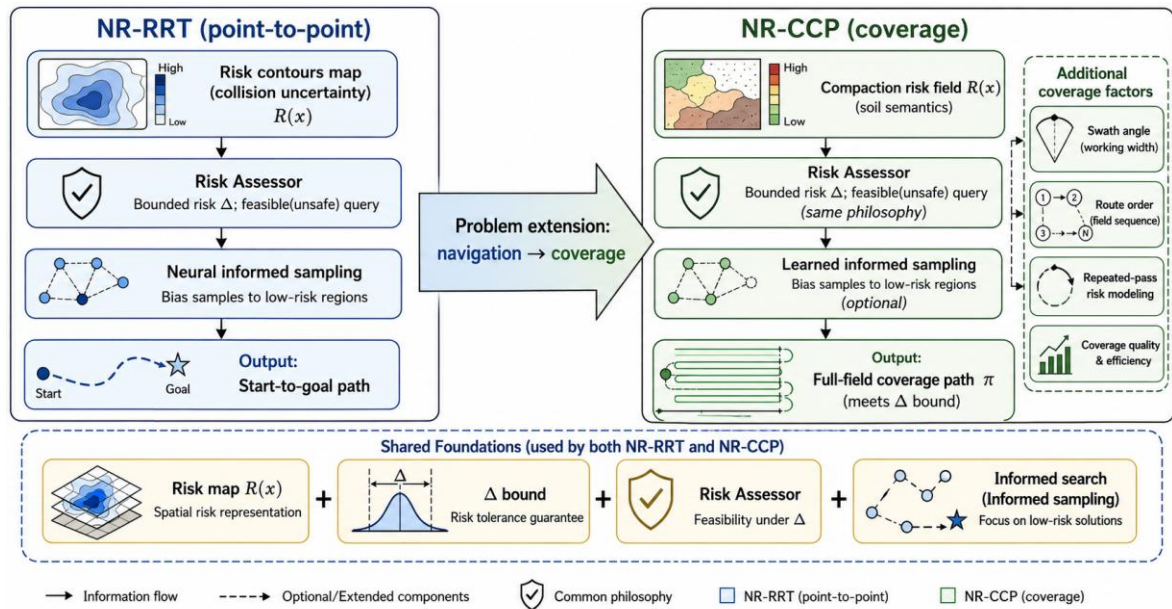


图 2 NR-CCP 技术路线：实线框为 RB-CCP 已实现部分；虚线框为 NR-CCP 后续工作。

6. 问题定义（NR-CCP 整体）

考虑农田多边形 F 、条带宽 w 、地头宽 h 。覆盖路径 π 由条带段与地头过渡段组成。

压实风险场 $R(x)$ ：这里用的是 planning risk proxy（路径规划用压实代理模型），不是真实土壤物理模型。

- 由 headland sensitivity、repeat traversal、turning/crossing penalty 构成
- 不声称是真实土壤物理模型，也不复现 SoilFlex

- V0 为简化版；后续可加 pass-count 累积，仍属代理模型范畴

RB-CCP V1 已采用的约束与目标：

- $\text{Coverage}(\pi, F) \geq \eta$
- 硬性风险上界： $\text{mean_risk}(\pi) \leq \Delta$
- max_risk 仅作安全指标记录和分析，不作 hard bound（避免大量 fallback）
- 在可行解中最小化 $\alpha \cdot L(\pi) + \beta \cdot C(\pi)$
- 若无可行解：选最优违规解并标记 fallback，记录 violation

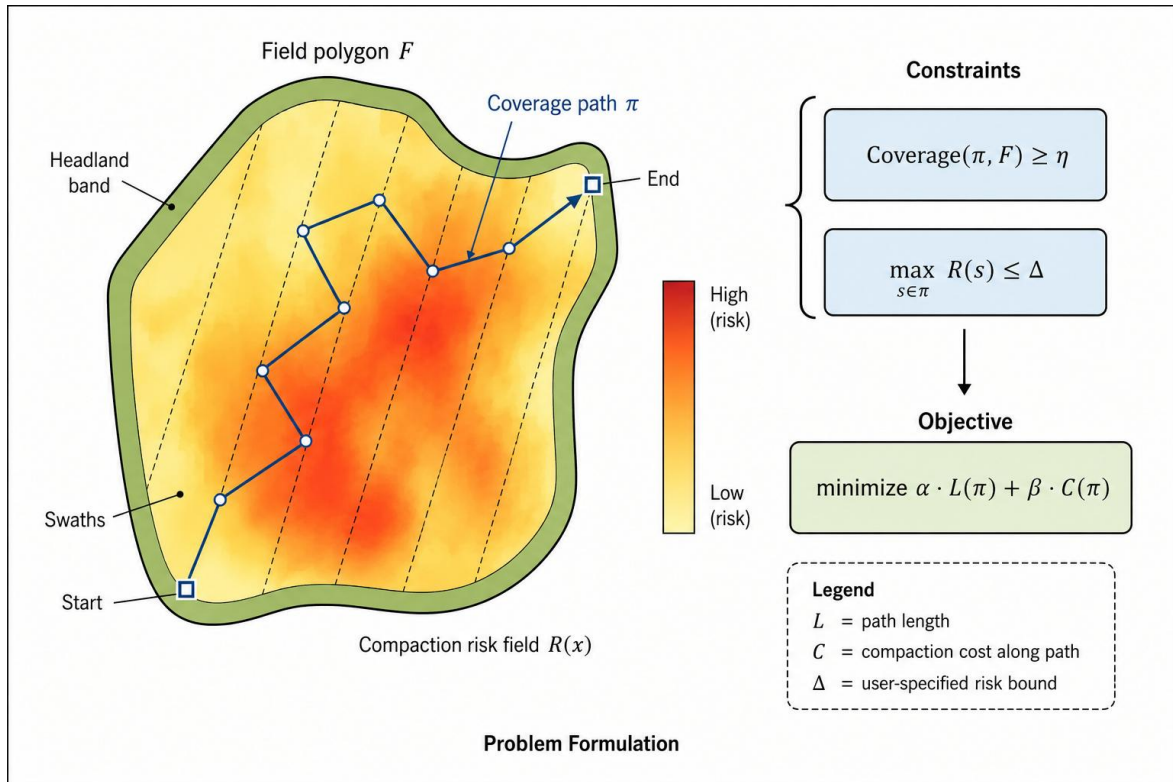


图 3 问题形式化（文档以 $\text{mean_risk} \leq \Delta$ 为准）。

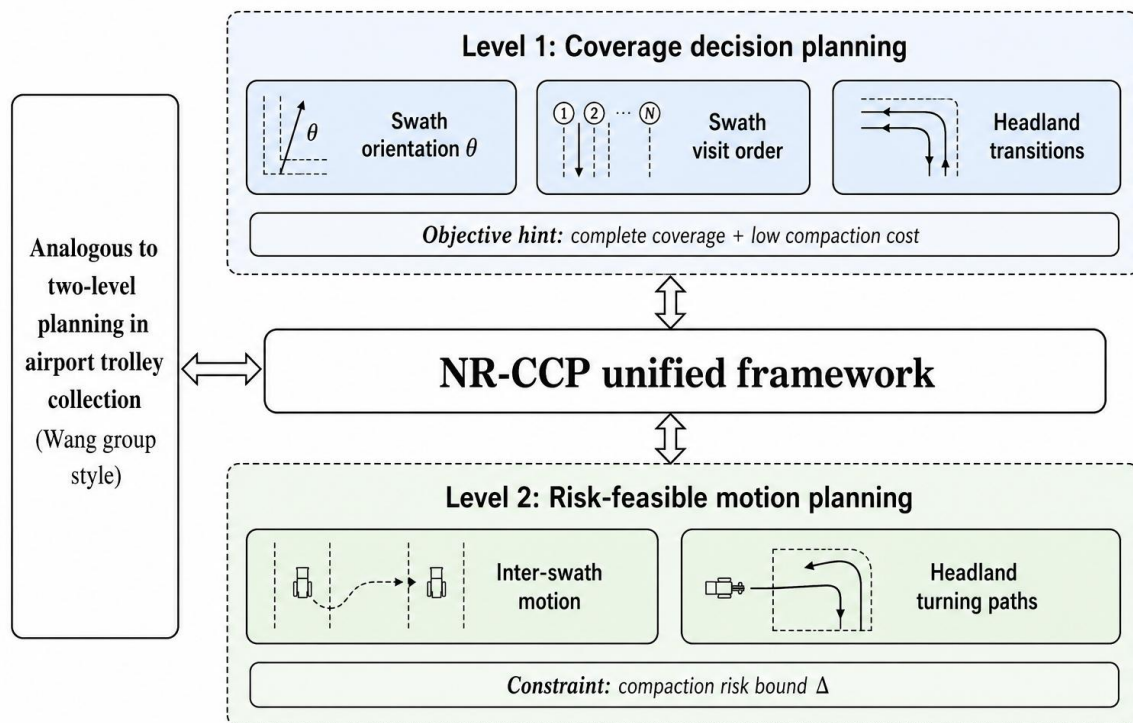


图 4 覆盖决策与风险可行运动的耦合。

7. 已完成：RB-CCP V1 原型

V1 原型的实际做法：

9. 生成 headland 与内部可作业区
10. 构建 compaction risk field $R(x)$
11. 枚举候选条带角度 (5° 步长)，生成 swath + serpentine route + 连接路径
12. 对每条候选路径用 Risk Assessor 计算 mean_risk、max_risk、C、L
13. RB-CCP 选择规则：先选 mean_risk $\leq \Delta$ 的候选，再按目标函数取最优；若无则 fallback

公平性说明：naive / weighted / RB-CCP 共享同一批候选路径，只有选择规则不同，避免把方法差异混在生成器差异里。

当前局限：风险约束现在主要用来筛选和排序候选路径，还没做到“风险感知的条带角度搜索”、路由优化、headland 过渡规划。这些留到 NR-CCP 后面做。

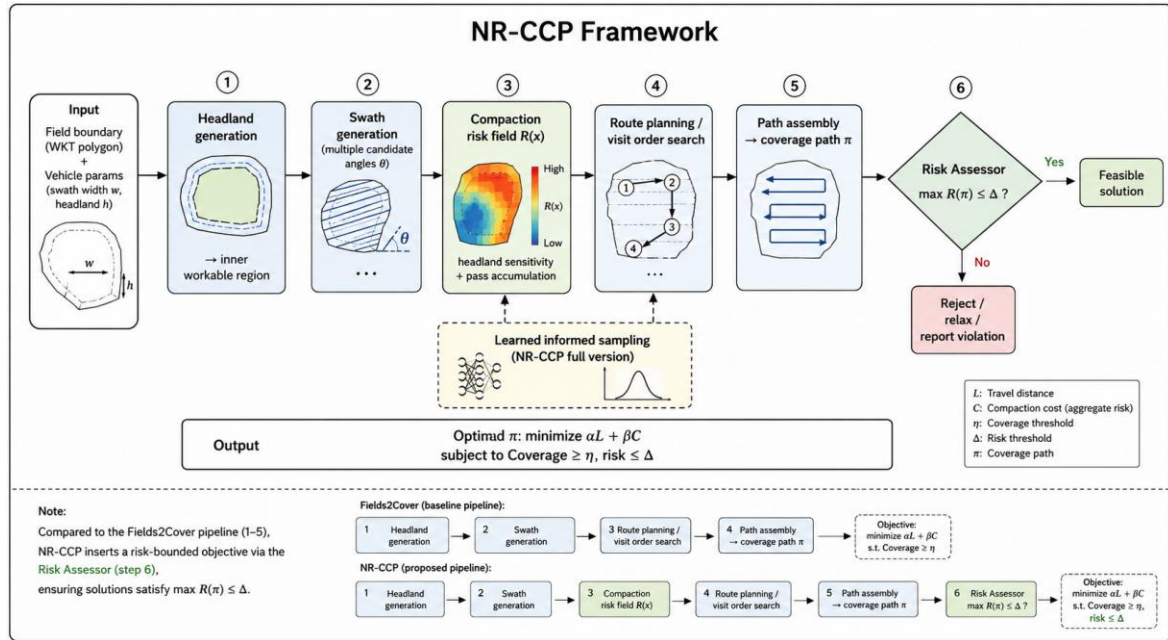


图 5 NR-CCP 整体 pipeline; 实线框为 RB-CCP 已实现步骤。

Algorithm 1: NR-CCP (high-level)

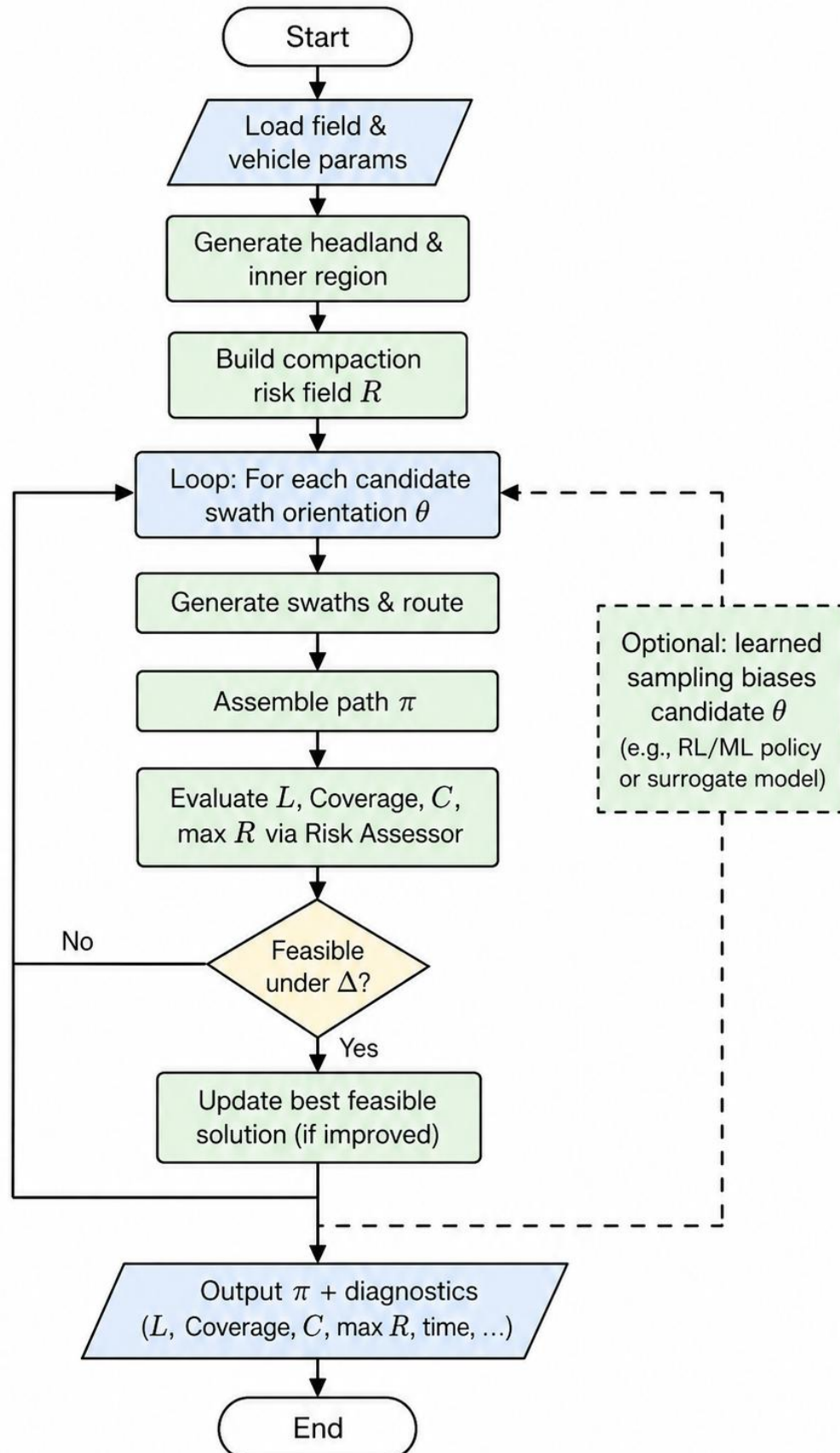


图 6 RB-CCP V1 高层流程（已实现）。

8. 接下来要做：NR-CCP 完整方法

NR-CCP 在 RB-CCP 基础上还要补三块，才能和组内 NR-RRT 的技术栈对上：

14. Learned informed sampling: 用神经网络偏置候选条带角度 θ 和路由，加速搜到低压实解（对标 NR-RRT Section IV）
15. Risk-aware search: 从“枚举全部角度再筛选”升级为“风险感知的候选生成 + Assessor 验证”
16. Pass-count risk 累积: 在 planning proxy 里加重重复通行累积，提升 risk field 表达力

NR-CCP 完整版的目标流程（图里虚线框部分）：

- headland $\rightarrow$ risk field $\rightarrow$ informed θ /route sampling $\rightarrow$ path $\rightarrow$ Risk Assessor $\rightarrow$ 可行/最优输出
- 保留 standby fallback 机制，与 NR-RRT “安全保障”写法一致

注：以上均属接下来要做，未完成前不写成已有成果。

9. 预期论文贡献

17. 把 risk-bounded coverage path planning (RB-CCP) 形式化：用 $\text{mean_risk} \leq \Delta$ 把压实代价写进规划循环，把 risk-aware 规划从点对点推广到全覆盖。（这部分 V1 原型已有基础。）
18. 提出 NR-CCP 完整框架：risk proxy + informed sampling + Risk Assessor + 公平候选集对比，尽量和 Fields2Cover 的模块化结构兼容。（后面做。）
19. 在 Fields2Benchmark 350 田和 FTW 东北田块上做系统对比，报告 Pareto、 Δ 违规率、fallback 分析。（后面做。）

与 Soil2Cover 的差异：不复现 SoilFlex，用 risk bound 语言和 NR-RRT 技术族对齐。与 NR-RRT 的差异：处理覆盖专有决策变量（ θ 、访问顺序、重复碾压）。

10. 核心风险与应对

风险	应对策略
----	------

risk field 可能只是启发式代价图	明确写成 planning risk proxy; 不声称等价真实压实; 用 Pareto 和多方法对比说明相对改善
V1 创新性偏弱	选题定在 NR-CCP, 实验分阶段写清楚; 后面补 informed sampling 消融和大规模 benchmark
baseline 不足	补 weighted 和 Fields2Cover 官方结果; Soil2Cover 不复现, 但指标对齐
投稿标高	先按组里体例写; 如果 sampling 或 350 田结果不够好, 再考虑农业期刊或 EI 会议

11. 实验设计

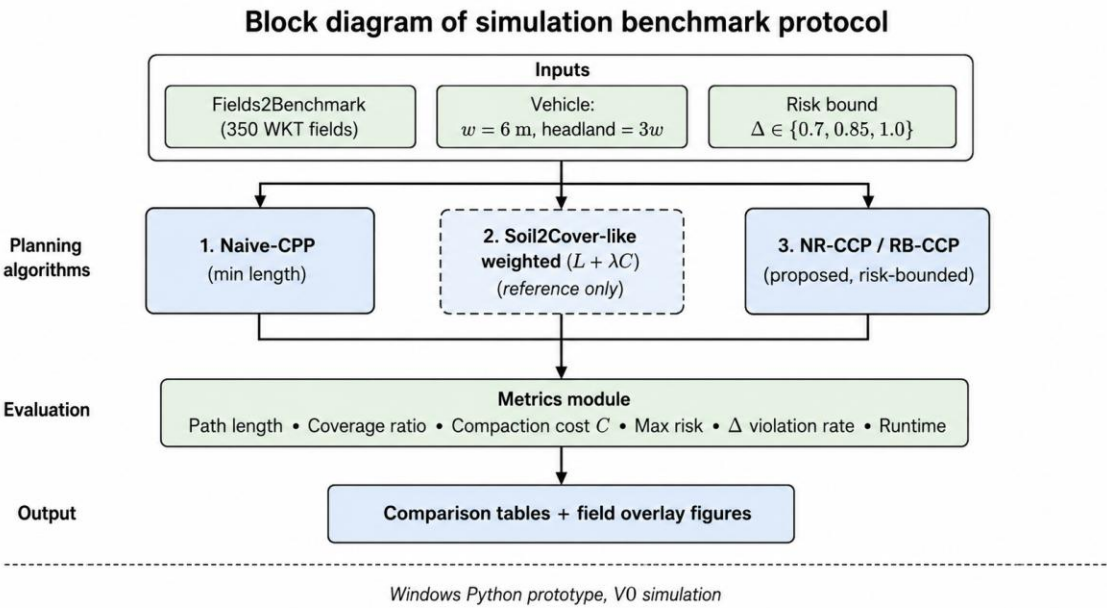


图 7 实验协议; 实线=RB-CCP 已做, 虚线=NR-CCP 后面要做的。

11.1 已完成 (RB-CCP V1)

- Windows + Python 原型: headland → swath → route → path + risk field + Assessor
- 三种方法: naive min-length / Soil2Cover-like weighted / RB-CCP, 共享候选集

- 风险约束: $\text{mean_risk} \leq \Delta$ ($\Delta=0.38$) ; max_risk 记录在指标里
- 5 田 advisor demo: 可视化覆盖路径 + risk 热力图 (output/advisor_demo/)
- 10 田 batch 试跑: 已生成 batch_results.csv、method_summary.csv、violation_summary.csv

10 田 batch 摘要 ($\Delta=0.38$) :

方法	mean path len (m)	mean risk	mean cost	fallback 率
Naive	3586	0.370	919	60%
Weighted	4180	0.350	1749	50%
RB-CCP	4181	0.345	1745	60%

说明：单点“长 0.9%、降 3.9%”只是 ee_field_106 一个例子，不够论文用。当前更重要的是把 batch 扩大并画 Pareto / violation 曲线。

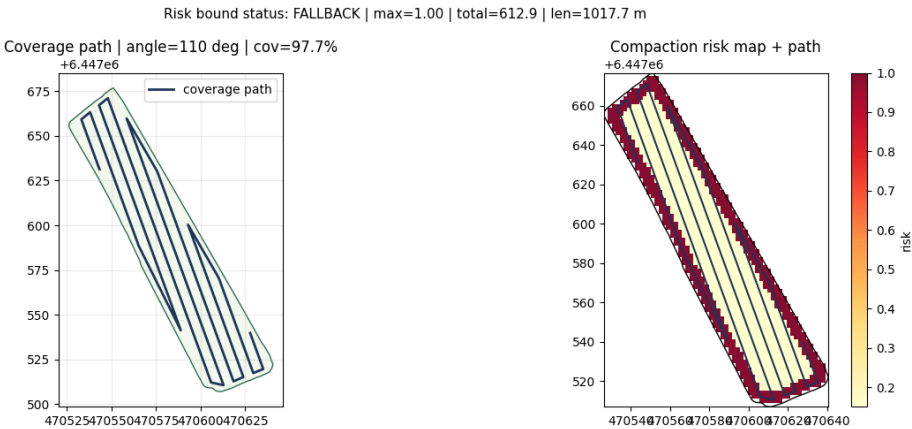


图 8 单田示例 (ee_field_10) ; 部分田块会 fallback, 说明 hard bound 下存在可行性边界。

11.2 后面要做的实验（接下来）

对比方法（共享候选路径集，公平对比）：

方法	选择准则	状态
Naive min-length CPP	最小化 L	RB-CCP V1 已有
Soil2Cover-like weighted	最小化 $L + \lambda C$	RB-CCP V1 已有
RB-CCP (ours)	$\text{mean_risk} \leq \Delta \rightarrow \min$	RB-CCP V1 已有

	$L + \beta C$	
Fields2Cover official	官方最短路径	还没跑
NR-CCP (full)	informed sampling + Δ	还没做

数据与参数：

- Fields2Benchmark 350 田（主 benchmark）+ FTW 东北 1-3 田（case study）
- 条带 6 m，地头 18 m，覆盖率 $\eta \geq 0.90$
- Δ 扫描：{0.7, 0.85, 1.0}，以及当前 $\Delta=0.38$ 的敏感性分析

论文里计划画的图（至少 5 组）：

20. length vs compaction cost Pareto（各方法散点 + 前沿）
21. Δ vs violation rate / Δ vs path length increase
22. weighted vs hard-bound 对比（同候选集）
23. fallback 田块分组（长宽比 / 面积 / 边界复杂度）
24. NR-CCP sampling 消融：有/无 informed sampling 的 runtime 与 risk 对比

消融实验（至少 5 组）：

消融组	说明
No risk bound	关掉 Δ ，看风险上界是否关键
Weighted vs hard bound	同候选集上比 $L + \lambda C$ 和 $\text{mean_risk} \leq \Delta$
No repeat penalty	关掉重复碾压惩罚
No informed sampling	NR-CCP 退化为 RB-CCP 枚举版
Different Δ	风险约束紧度敏感性

11.3 后面的具体工作项

25. 跑 analyze_results.py 生成 batch_summary.png 和 pareto.png（length vs compaction cost）
26. 扩展到 50 $\rightarrow$ 350 田，补齐统计表
27. Δ 扫描： $\Delta \in \{0.7, 0.85, 1.0\}$ ，画 Δ vs violation rate 和 Δ vs path length increase
28. weighted vs hard-bound 对比曲线（同一候选集上的不同选择规则）
29. fallback 田块分析：按田块长宽比、面积、边界复杂度分组，看哪类更易 violation

- 30.NR-CCP：接入 informed sampling，做消融实验
- 31.在组里 Linux/Docker 补跑 Fields2Cover official
- 32.FTW 东北 1 - 3 田 case study + 论文级 overlay 图
- 33.整理消融表 + 按组内体例起草英文稿

12. 进度

阶段	内容	状态
V0	RB-CCP 最小 demo + naive 对比	已完成
V1	RB-CCP 原型 + 5/10 田 + batch CSV	进行中
V1.5	Pareto / Δ sweep / fallback 分析图	下一步
V2	350 田 benchmark + 5 组消融	未开始
V3	Fields2Cover official + FTW case	未开始
V4	NR-CCP informed sampling + sampling 消融	未开始
V5	论文整理 + 投稿 RA-L/TASE	未开始

13. 参考文献（初稿）

1. M. Uva et al., Fields2Cover, SoftwareX, 2023.

2. M. Uva et al., Fields2Benchmark dataset, Zenodo, 2024.

3. Soil2Cover 相关论文（待补全）。

4. 组内 NR-RRT 及 risk-bounded planning 系列。

5. RRT-SOS 等 risk-bounded motion planning 基础文献。

说明：选题总称 NR-CCP，已完成内容称 RB-CCP；未完成的写在“接下来要做”里。